

4. Gestión de paquetes

Al iniciar R, se carga automáticamente el **paquete base**. Este conjunto incluye las funciones esenciales (como `sum` o `max`) y las estructuras de datos fundamentales como vectores, matrices y *data frames*.

Sin embargo, el ecosistema de R es modular: para acceder a funciones especializadas, utilizamos **paquetes** (*packages*). Un paquete es una colección de funciones, datos y documentación desarrollada por la comunidad para tareas específicas.

4.1. Instalación vs. Carga de paquetes

Es vital distinguir entre estos dos procesos:

1. **Instalar (`install.packages`)**: Descarga el paquete de los servidores a tu computadora. **Solo se hace una vez.**
2. **Cargar (`library`)**: Activa el paquete en tu sesión actual de R para poder usar sus funciones. **Debes hacerlo cada vez que reinicies R.**

```
# Instalación (ejecutar solo una vez por computadora)
install.packages("nombre_del_paquete")

# Carga (ejecutar siempre al iniciar un nuevo script)
library(nombre_del_paquete)

# Ver todos los paquetes instalados en tu sistema
library()
```

4.2. Ejemplo práctico: paquete **clustcurv**

```
# Instalación (se hace una sola vez)
# install.packages("clustcurv")

# Carga la librería para usarla en el script actual
library(clustcurv)

# Documentación de La Librería
library(help = clustcurv)
```

4.3. Ayuda en R

R tiene un sistema de documentación integrado muy eficiente. Si necesitas entender cómo funciona una función, usa el signo de interrogación o la función `help()` .

```
# Obtener ayuda sobre una función específica  
?max  
help(max)    # Es el equivalente a ?max  
  
# Ayuda específica para la función mean  
help(mean)
```